风险的度量与管理

NJU—SME

钱宝案例

- 2017年12月29日，钱宝网张小雷自首，500亿的大雷炸了。
- 南京市公安局于2018年7月27日移送本院审查起诉的犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案，经本院审查，认为犯罪嫌疑人张小雷的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，本院于2018年9月11日向南京市中级人民法院提起公诉。
- 此前，据新华社报道，截止2017年12月13日，钱宝系公司未兑付本金达300亿元。这个数字，让钱宝网成为仅次于e租宝581.75亿元的非法集资事件。2017年12月26日南京市公安机关依法对张小雷等人涉嫌非法集资犯罪立案侦查。
- 经侦查，张小雷涉嫌集资诈骗犯罪的主要事实：依托钱旺、钱宝公司建立了网络平台——钱宝网，在未经国家金融主管部门批准的情况下，通过钱宝网，以高额收益为诱饵，利用众多第三方支付平台通道，向不特定社会公众大量非法集资。

钱宝案例

钱宝的1.0阶段

- **超高收益的小便宜引来第一批小客户**
- 在民间放高利贷，做到两亿规模的时候，坏账太多，离崩盘也不远了。结果孤注一掷，用仅剩的几百万，搞了个网站。只要注册就送十几块钱。还真搞来几十万注册用户。然后又开始点广告送钱，但显然，这些广告，都是假的。最初时候的年化收益最高能到100%。

钱宝的2.0阶段

- **大量广告投入，引来高净值客户**
- 差不多从2013年开始，营销方式线上线下同时出手，包括本地电视台黄金时段广告投放、大型网站、地铁楼宇广告等，不计成本的投放。这个阶段也是注册量大幅提升的阶段，除了网赚兼职和宝妈，大量的中老年人，也是因为媒体背书，加入钱宝。

钱宝的3.0阶段

- **股权+购物商城+微商阶段**
- 一方面通过所谓股权，锁定了长期的资金。另一方面，收取了大量新增店主的费用。同时也把收益率降低到40%左右。也是在这个阶段，引起了监管的关注，本地媒体全部要求下架广告。

钱宝案例

以10万本金，30%年利计算：

时间	年初存入	应付利息	不取本息	仅取利息	取光本息
第一年	100000	30000	70000	70000	BOOM
第二年	0	30000	40000	40000	BOOM
第三年	0	30000	10000	BOOM	BOOM

理论上，一个旁氏模型中，投资人只要永远不取回本息，这个模式可以无限长的运行下去，钱再多，只是个数字而已。如投资人仅取回利息，第三年才会爆掉。如投资人第一年年末就收回本息，当时就会爆掉。

所以，所有的旁氏，无一例外的，把老客户的钱长期锁住，把新客户的钱不断骗进来。

钱宝案例

钱宝网的每天的收益=签到固定收益+总资产*X%+任务收益

钱宝2017年5月投资收益参考-qbao制作											
投资金额（元）	每日固定收益率	固定奖励	每日工资收益率	工资奖励	日收入	签到月收入（30天）	分销任务收入（2.5W任务）	账户管理费支出	Q堡TV年费支出	数据助手支出	月总收入
10000	0.00015	1.35	0.0006	4.8	6.15	184.50	183	8.22	不用开通		359.28
20000	0.00016	2.88	0.0006	9.6	12.48	374.40	451	16.44	不用开通		808.96
30000	0.00016	4.32	0.0006	14.4	18.72	561.60	710	24.66	不用开通		1246.94
40000	0.00018	6.48	0.0006	19.2	25.68	770.40	937	32.88	不用开通		1674.52
50000	0.00018	8.10	0.0006	24	32.10	963.00	1262	41.10	不用开通		2183.90
60000	0.00018	9.72	0.0006	28.8	38.52	1155.60	1445	49.32	不用开通		2551.28
70000	0.00018	11.34	0.0006	33.6	44.94	1348.20	1713	57.53	不用开通		3003.67
80000	0.00024	19.20	0.0006	48	67.20	2016.00	1972	65.75	36.99	180	3705.26
90000	0.00024	21.60	0.0006	54	75.60	2268.00	2199	73.97	36.99	180	4176.04
100000	0.00024	24.00	0.0006	60	84.00	2520.00	2524	82.19	36.99	180	4744.82
110000	0.00024	26.40	0.0006	66	92.40	2772.00	2707	90.41	36.99	180	5171.60
120000	0.00027	32.40	0.0006	72	104.40	3132.00	2975	98.63	36.99	180	5791.38
130000	0.00027	35.10	0.0006	78	113.10	3393.00	3234	106.85	36.99	180	6303.16
140000	0.00027	37.80	0.0006	84	121.80	3654.00	3461	115.07	36.99	180	6782.94
150000	0.00027	40.50	0.0006	90	130.50	3915.00	3786	123.29	36.99	180	7360.72
160000	0.00027	43.20	0.0006	96	139.20	4176.00	3969	131.51	36.99	180	7796.50
170000	0.00027	45.90	0.0006	102	147.90	4437.00	4237	139.73	36.99	180	8317.28
180000	0.00027	48.60	0.0006	108	156.60	4698.00	4496	147.95	36.99	180	8829.06
190000	0.00027	51.30	0.0006	114	165.30	4959.00	4723	156.16	36.99	180	9308.85
200000	0.00031	62.00	0.0006	120	182.00	5460.00	5048	164.38	36.99	180	10126.63
210000	0.00031	65.10	0.0006	126	191.10	5733.00	5231	172.60	36.99	180	10574.41
220000	0.00031	68.20	0.0006	132	200.20	6006.00	5499	180.82	36.99	180	11107.19
230000	0.00031	71.30	0.0006	138	209.30	6279.00	5758	189.04	36.99	180	11630.97
240000	0.00031	74.40	0.0006	144	218.40	6552.00	5885	197.26	36.99	180	12022.75
250000	0.00031	77.50	0.0006	150	227.50	6825.00	6310	205.48	36.99	180	12712.53
260000	0.00031	80.60	0.0006	156	236.60	7098.00	6493	213.70	36.99	180	13160.31
270000	0.00031	83.70	0.0006	162	245.70	7371.00	6761	221.92	36.99	180	13693.09
280000	0.00031	86.80	0.0006	168	254.80	7644.00	7020	230.14	36.99	180	14216.87
290000	0.00031	89.90	0.0006	174	263.90	7917.00	7247	238.36	36.99	180	14708.65
300000	0.00031	93.00	0.0006	180	273.00	8190.00	7572	246.58	36.99	180	15298.43
500000	0.00036	180.00	0.0006	300	480.00	14400.00	15000	410.96	36.99	180	28772.05
1000000	0.0004	400.00	0.0006	600	1000.00	30000.00	30000	821.92	36.99	180	58961.09
说明：50万和100万的任务收益按万10*30天估算											

要求客人每天签到，提升粘性，并以和资金规模挂钩的每日收益和项目收益，鼓励客人不断提高存入的资金。上图可以简单计算下，1万元，可以获得年化43%的收益，100万，则是70.68%。

1 风险度量

NJU—SME

1早期的风险度量

$$E = \sum_{i=1}^{n} V_i P_i$$

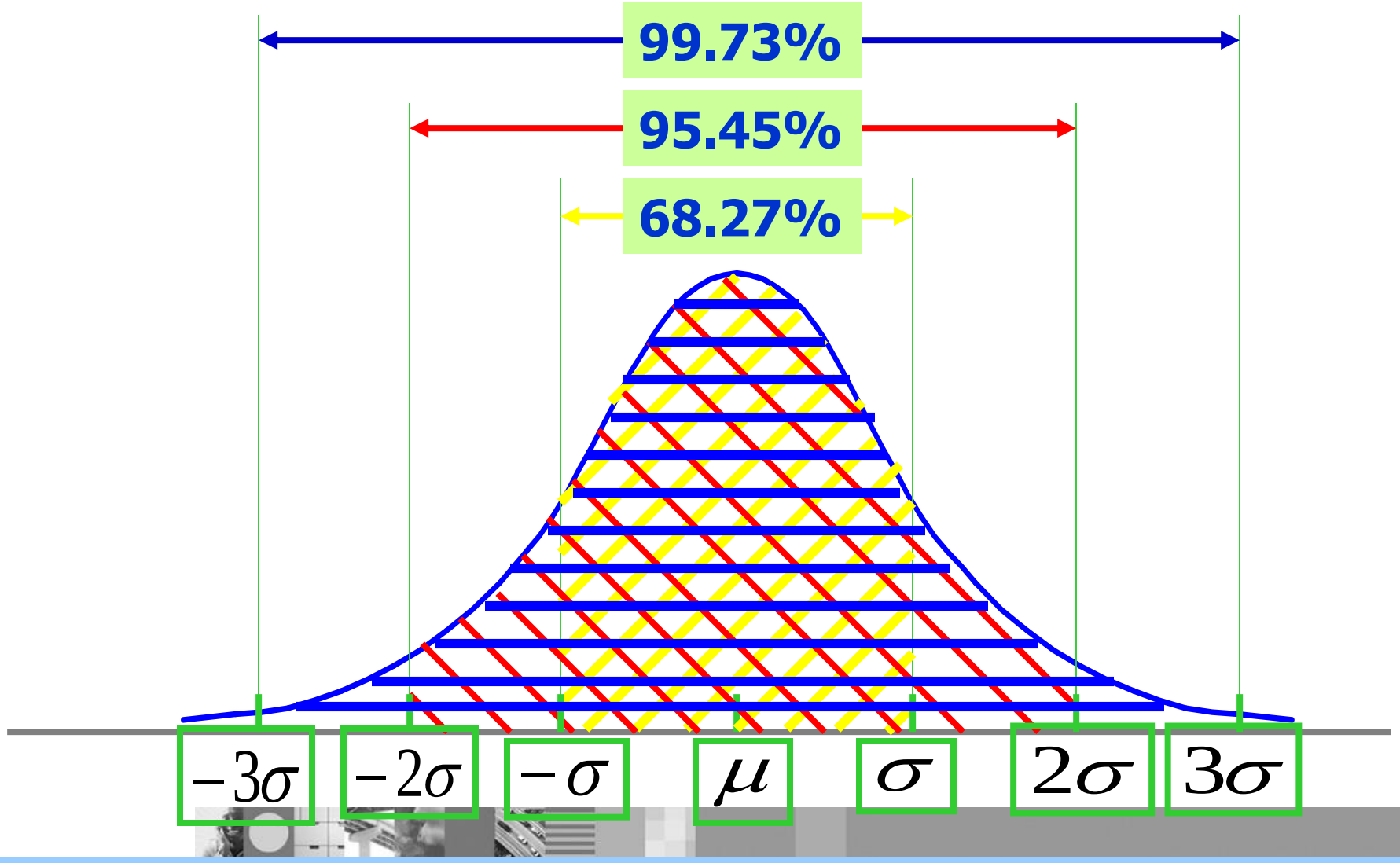
式中：V_i为随机变量的

P_i为V_i发生的概率

标准差D的公式：

$$D = \sqrt{\sum_i (V_i - E)^2 P_i}$$

- 方差及标准差的作用



- 方差及标准差的作用

对于接近正态分布的数据集，有如下的经验法则：

约68%的数据与平均数的距离在1个标准差之内；

约95%的数据与平均数的距离在2个标准差之内；

几乎所有的数据与平均数的距离在3个标准差之内。

离散系数

- 离散系数是标准差与平均数之百分比，记为CV
- 离散系数是一种相对的离散量数统计量，它使我们能够对同一总体中的两种不同的离散量数统计量进行比较，或者对两个不同总体中的同一离散量数统计量进行比较。

2 收益和风险

- 投资组合的收益通常用组合的期望收益率表示，组合的期望收益率为组成投资组合的各种证券的期望收益率的加权平均数，权数是投资于各种证券的资金占总投资额的比例（权数之和须等于100%）。
- 投资组合的风险通常用组合的标准差表示，组合的标准差为证券间协方差的加权平均；权数为投资于每种证券的资金比例，协方差矩阵由所有组合中任意两种证券收益率之间的协方差组成。
- 投资组合是否有风险，更多地取决于组合中任意两种证券的协方差，而不是组合中单个证券的风险（标准差）。

2.1 收益和风险模型

- 给定一组风险资产及其相应权重，就可以确定一个投资组合。对于n种风险资产，有如下的一般公式：

  投资组合收益：

  投资组合方差：

$$E(r_p) = \sum w_i E(r_i)$$

，

$$Var(r_p) = \sigma_p^2 = \sum\sum w_i w_j \operatorname{cov}(i, j) \qquad \operatorname{cov}(i,i) = \sigma_i^2$$

其中$E(r_i)$代表第i种资产的期望收益，σ_i代表第i种资产的风险（其收益的标准差）。而元素$\operatorname{cov}(i, j)$则组成了通常所说的资产收益方差—协方差矩阵。从上面的公式可以看出，组合的方差是组合中各资产权重的二次函数。投资组合的风险用它的标准差来度量。

2.1 收益和风险模型数值例子

单项资产的收益和风险

组合资产类型	预期收益	风险（标准差度量）
国库券	0.60%	4.30%
债券	2.10%	10.10%
股票	9.00%	20.80%

方差－协方差矩阵

	国库券	债券	股票
国库券	0.0018	0.0027	0.0008
债券	0.0027	0.0102	0.0048
股票	0.0008	0.0048	0.0433

国库券、债券、股票的权重分别为40%, 50%和10%。

- **计算组合收益**

$$E(r_p)=\sum w_i E(r_i)=40\%\times 0.60\%+50\%\times 2.1\%+10\%\times 9\%=2.19\%$$

- **计算组合风险**

$$Var(r_p)=\sigma_p{}^2=\sum\sum w_i w_j \operatorname{cov}(i,j)$$

$$=40\%\times 40\%\times 0.0018+40\%\times 50\%\times 0.0027+40\%\times 10\%\times 0.0008$$

$$+50\%\times 40\%\times 0.0027+50\%\times 50\%\times 0.0102+50\%\times 10\%\times 0.0048$$

$$+10\%\times 40\%\times 0.0008+10\%\times 50\%\times 0.0048+10\%\times 10\%\times 0.0433$$

$$=0.49\%$$

2.2 有效投资组合

有效投资组合指满足以下条件的投资组合：

1、在给定风险条件下，提供最大预期收益率；

2、在给定预期收益率条件下，提供最小风险。

2.3 方差协方差矩阵

方差-协方差矩阵是指由各变量的方差和变量两两间的协方差组成的矩阵，常记为

$$\mathbf{S}=\begin{pmatrix} s_{11} & s_{12}\cdots s_{1n} \\ s_{21} & s_{22}\cdots s_{2n} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ s_{n1} & s_{n2}\cdots s_{nn} \end{pmatrix}$$

其中主对角线上元素分别是各变量的方差，在这里用 s_{ii} 代表 ，即第i个变量的方差。其余元素是第i(所在行号)变量和第j(所在列号)变量之间的协方差，记为 s_{ij}。方差-协方差矩阵常简称为协方差矩阵。

2.3 方差协方差矩阵模型

协方差矩阵是计算投资组合风险的重要基础。在此给出了两种方法进行方差协方差的计算。一种是根据相关系数进行计算，另一种是根据单因素模型的风险分解公式进行计算，在单因素模型的假设下，股票i收益的方差可以分解为两部分：第一部分反映系统风险，第二部分反映该股票的特有风险：

$$Var(R_i) = \sigma_i^2 = \beta_i^2 \sigma_M^2 + \sigma(e_i)^2$$

此结论可以大大简化得到方差协方差矩阵所做的计算。使用单因素方法计算方差协方差矩阵时，需要知道每只股票的β_i值和特有风险的估计值$\sigma(e_i)$，以及市场指数方差σ_M^2。方差—协方差矩阵的非对角线元素可以通过下面的公式估计：

$$\sigma_{ij} = \beta_i \beta_j \sigma_M^2$$

对角线元素可以由单因素模型的风险分解方法得到：

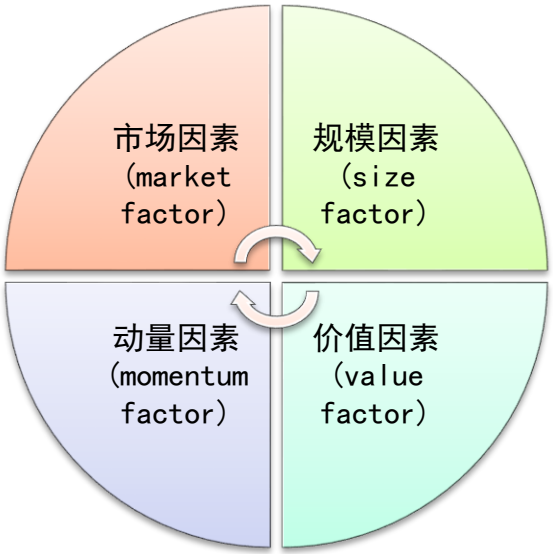
$$\sigma_i^2 = \beta_i \sigma_M^2 + \sigma(e_i)^2$$

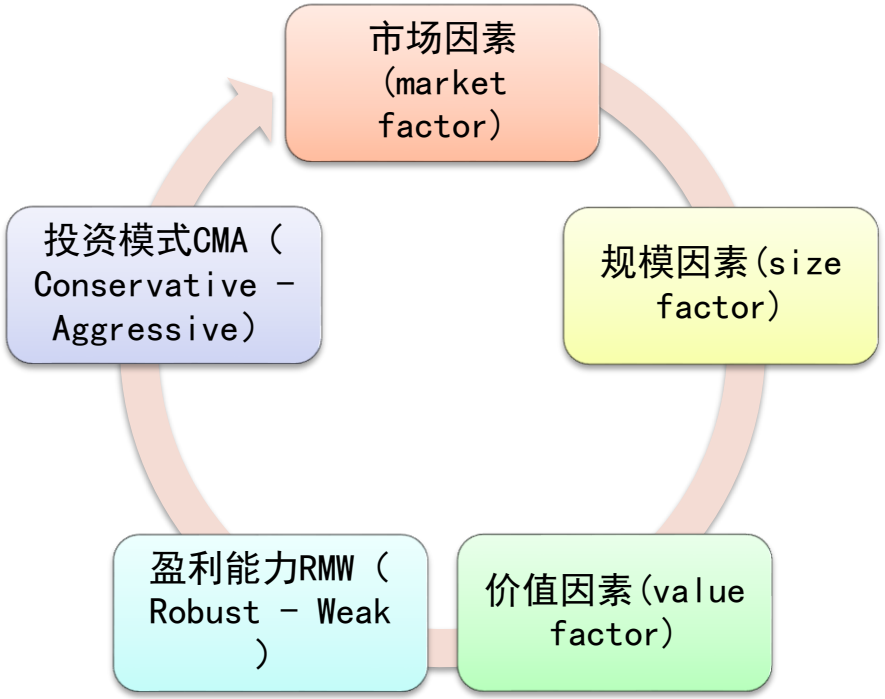
2.4 Beta系数（CAPM模型）

- Beta系数是用以度量一项资产系统性风险(Systematic Risk)的指标，是资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model)的主要参数。用以衡量一种证券或一个投资组合(Asset Allocation)相对总体市场波动性的一种证券系统性风险的评估工具。
- 其计算公式为：$E(r_i)-r_f=\beta_i(E(r_M)-r_f)$
  其中 $E(r_i)-r_f$为个股风险溢价，$E(r_M)-r_f$为市场组合风险溢价。
- 本模型中使用EXCEL提供的回归函数来计算个股任意时段的Beta系数。

2 收益和风险

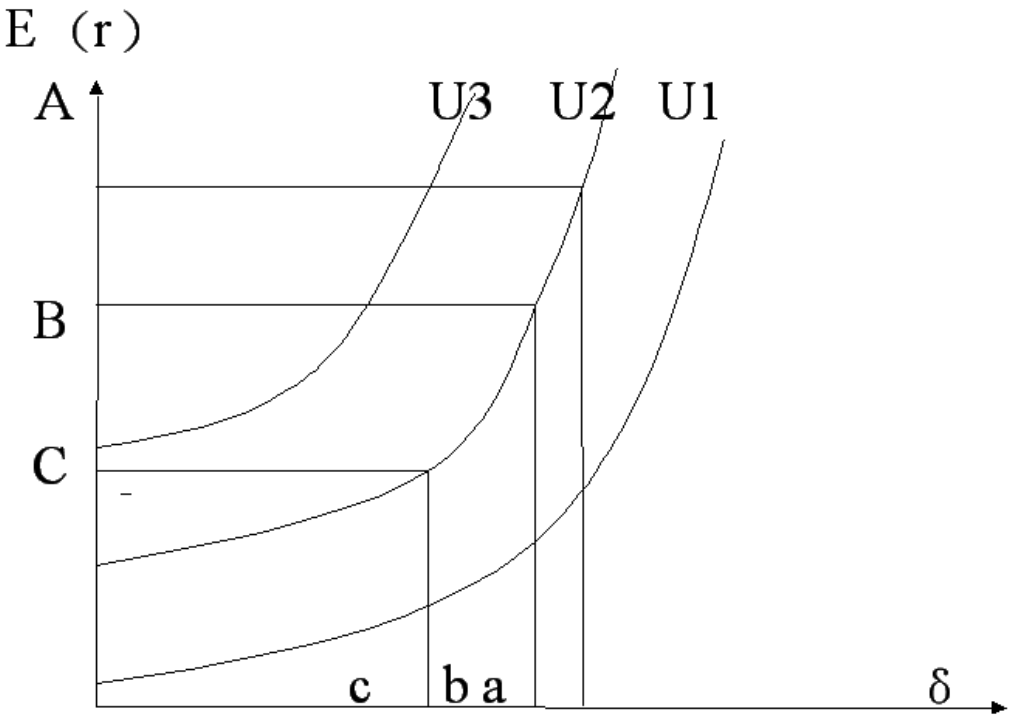
- Fama和French 1993年指出可以建立一个三因子模型来解释股票回报率。模型认为，一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率可由它对三个因子的暴露来解释，这三个因子是：市场资产组合(Rm- Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。这个多因子均衡定价模型可以表示为：
- E(Rit) -Rft= βi[E(Rmt-Rft)] +siE(SMBt) +hiE(HMIt)



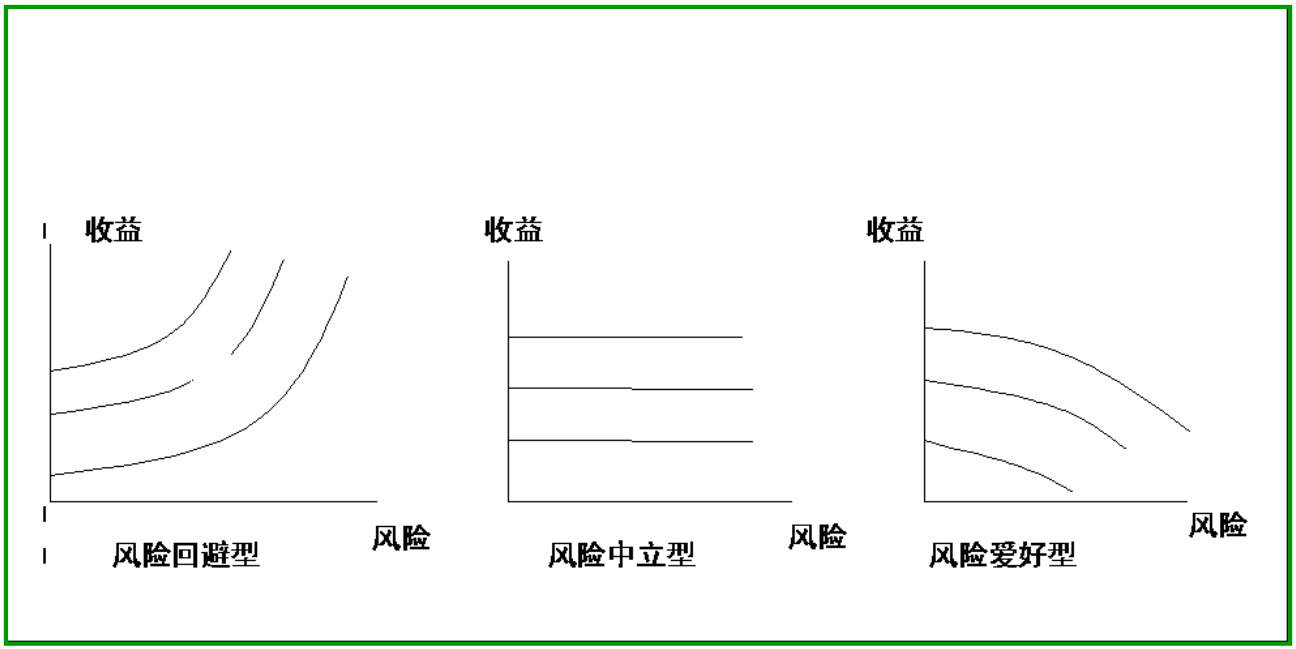


风险-收益无差异曲线

（1）所谓风险桀收益无差异曲线，是指这样一系列风险桀收益组合点，他们对投资者（决策者）而言构成相同的期望效用值。



不同风险偏好类型投资者的风险偏好无差异曲线



2、风险属性

- 投资者的客观风险承受能力
- 投资者的主观风险容忍态度

风险矩阵与资产组合安排

2影响客观风险承受能力的因素



客观风险承受能力与年龄呈反向关系

过去储蓄

未来储蓄

- 小张25岁每年可储蓄1万元，工作2年有2万元积蓄可投资，投资亏损50%，年底仍有2万，未来翻本的机会很大。
- 55岁的老王工作30年后积累了60万资产可供投资，预定60岁退休，如果同样亏损50%，在退休前已不太可能翻本。
- 客户年龄越大，所能承受的投资风险越低。

2影响客观风险承受能力的因素

- 资金的投入期越长越能承担高风险



客观风险承受能力与资金可用时间呈正向关系

景气循环

金融投资的大波段为5-7年

复利效应

年收益10%，投资20年，8倍

统计归纳

	1年	5年	10年	15年	25年	50年
报酬率上限	25.10%	14.40%	11.20%	10.30%	8.70%	7.70%
报酬率下限	-11.10%	-0.60%	2.40%	3.40%	4.70%	5.70%
标准差	18.10%	7.50%	4.40%	3.30%	2.00%	1.00%

2.1影响客观风险承受能力的因素

- 财务目标的弹性越大，可负担的风险也越高。



客观风险承受能力与理财目标弹性呈正向关系

金额弹性

时间弹性

2.影响客观风险承受能力的因素



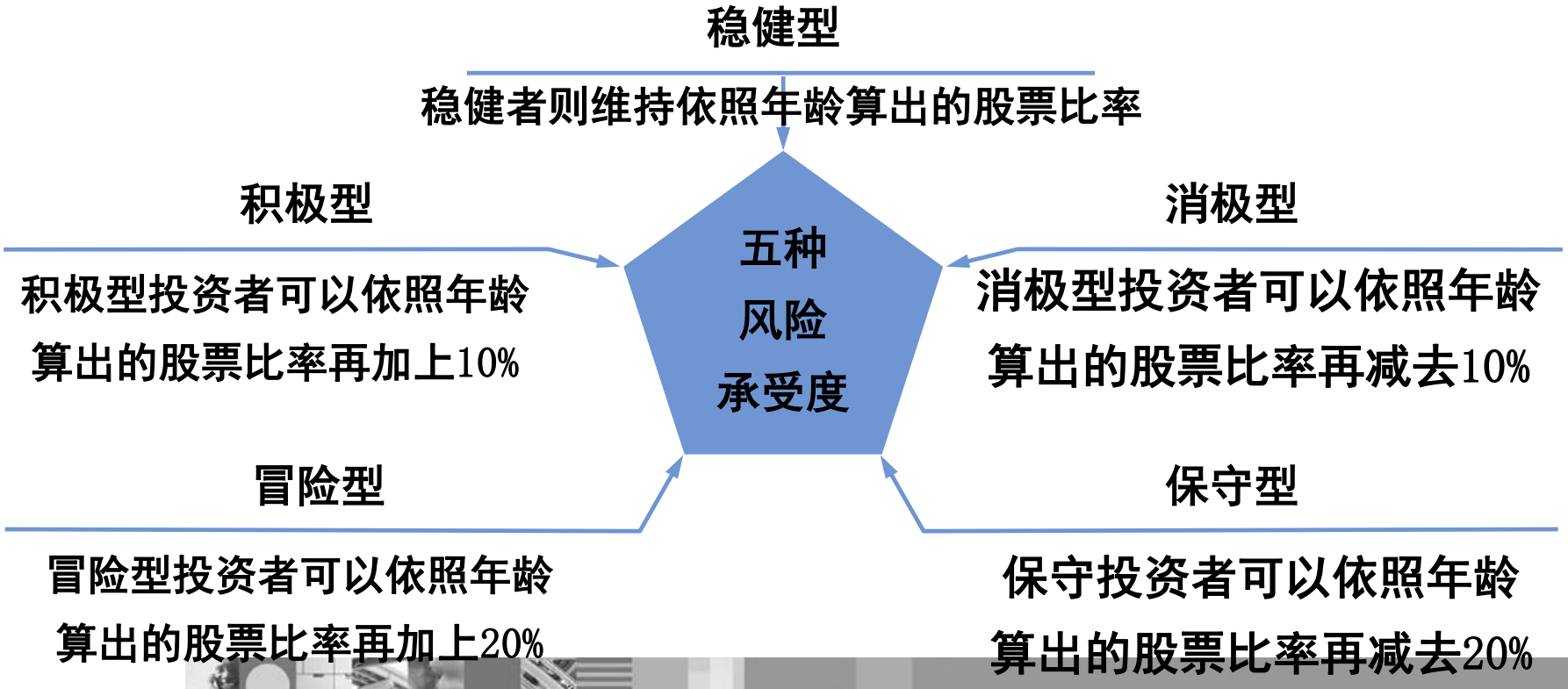
客观风险承受能力与家庭的财富收入呈正向关系

财富

收入

2.影响客观风险承受能力的因素

- 只考虑股票和存款两种工具，分析年龄和五种风险承受度
- 以100-年龄来计算。如30岁可以投资股票70%，存款30%。50岁可以投资股票50%，存款50%



2.影响客观风险承受能力的因素

- 如20岁的积极投资者可以90%投资股票，80岁的保守投资者资产应该100%放存款。
- 风险习性可以问卷或客户自己表明来确定。可以画出年龄与适当的股票投资比例图如下：40岁的积极投资者，应当投资股票=(100%-40*1%)+10%=70%

风险承受能力的评估

- 1. 你的好朋友会用下列哪个句子来形容你？（ ） （1）能够承受很大的风险 （2）经详细分析后，你会愿意承受风险 （3）一个小心谨慎的人 （4）不愿意承受风险
- 2. 假设你参加了一个电视游戏节目，并可选择一下其中一项。你会选择：（ ） （1）$1000 现金 （2）有 50%的机会赢取$5000 现金 （3）有 25%的机会赢取$10000 现金 （4）有 5%的机会赢取$100000 现金
- 3. 你刚刚有足够的储蓄实现自己一直梦寐以求的旅行，但在出发前三个星期，你忽然被解 雇。你会：（ ） （1）取消旅行 （2）选择另外一个比较普通的旅程 （3）依照原定的计划，因为你需要充足的休息来准备 寻找新的工作 （4）延长旅程，因为这次旅行可能成为你最后一次的 豪华旅行
- 4. 假设你突然有$20000 可用于投资，你会选择：（ ） （1）将它存入银行活期储蓄、定期储蓄或货币市场工具 （2）投资在一些比较安全及高素质的债券或债券基金 （3）投资到股票或股票基金
- 5. 根据自己的经验，你对于投资股票或基金安心吗？（ ） （1）不完全安心 （2）安心 （3）非常安心

风险承受能力的评估

- 6. 对于风险一词，你第一个感觉是：（ ）
- （1）损失（2）不明确（3）机会（4）兴奋
- 7. 专家估计一些资产，如金、珠宝、收藏品和房屋的价格会上升，而债券的价格会下降，但他们认为政府债券相对比较安全。如你此时持有大量政府债券，你会：（ ）
- （1）继续持有
- （2）债券卖掉，然后把所得资金一半投资到货币市场，一半投资到房屋等实物资产
- （3）债券卖掉，所得资金投资到实物资产
- （4）债券卖掉，所得资金投资到实物资产，并向别人借钱来投资实物资产
- 8. 以下四个选择，你个人比较喜欢：（ ） （1）好的情况下会赚取$200，最差的情况下会损失$0 （2）好的情况下会赚取$800，最差的情况下会损失$200 （3）好的情况下会赚取$2600，最差的情况下会损失$800 （4）好的情况下会赚取$4800，最差的情况下会损失$2400

风险承受能力的评估

- 9 如果你现在得到一笔$1000 的现金，并要求你选择其中一项：（ ）（1）再额外多赚$500(即肯定得到$1500) （2）50%的机会额外多赚$1000，50%的机会维持得到$1000 现金

- 10. 如果你现在得到一笔$2000 的现金，并要求你选择一项：（ ） （1）从$2000 中损失$500（即肯定得到$1500） （2）50%的机会损失$1000，50%的机会维持得到$2000 现金

- 11. 假设你继承了$100000 遗产，你必须将所有遗产投资于以下一项，你会选择：（ ） （1）一个储蓄户口或货币市场基金 （2）一个拥有股票和债券的基金 （3）一个拥有 15 只蓝筹股票的投资组合 （4）一些保值的投资产品，如金、银或石油

风险承受能力的评估

- 12. 如果你拥有$20000 并可投资，你会选择下列哪个组合？高风险投资包括期货和期权；中 风险投资包括股票和股票基金；低风险投资包括债券和债券基金。（ ） （1）低风险占 60%，中风险占 30%，高风险占 10% （2）低风险占 30%，中风险占 40%，高风险占 30% （3）低风险占 10%，中风险占 40%，高风险占 50%

- 13. 你和朋友及一地质学家组成一个探索金矿的研究小组，一旦探索成功，回报可以高达 50 到 100 倍；但如果失败，将会血本无归。你的朋友估计该计划的成功率为 20%。假如你有 足够的资金，你是否会投资？（ ） （1）会 （2）会，以一个月的薪资作为投资 （3）会，以三个月的薪资作为投资 （4）会，以六个月的薪资作为投资

2.影响客观风险承受能力的因素

题项	(1)	(2)	(3)	(4)
1	4	3	2	1
2	1	2	3	4
3	1	2	3	4
4	1	2	3	
5	1	2	3	
6	1	2	3	4
7	1	2	3	4
8	1	2	3	4
9	1	3		
10	1	3		
11	1	2	3	4
12	1	2	3	
13	1	2	3	4

	下限	上限
冒险性	36	47
积极性	30	35
稳健型	24	29
消极型	19	23
保守型	13	18

2、VAR与现金流量的预测

2 基于VAR思想的风险度量

VaR的含义

- Value at Risk ，译为风险价值或在险价值，风险的货币表示——处在风险中的价值。

定义：**VaR**是指在某一给定的置信水平下，资产组合在未来特定的一段时间内可能遭受的最大损失。

——这是**Jorion** 在**1997**年给出的目前比较公认的定义。

2 基于VAR思想的风险度量

- 由定义可知，要完整的表述一个资产的VaR需要两个要件

置信水平

即可信度或可靠性，通常为99%（BCBS）或95%（JP Morgan）。置信水平越高，VaR越大，则资产的损失大于VaR的可能性越小，可靠性越高！

持有期

计算VaR的时间范围：通常是1天～1个月；
时间越长风险越大，所以持有期越长，VaR越大。

VaR：金融风险的“天气预报”

- 例如：A银行2004年12月1日公布其持有期为10天、置信水平为99%的VaR为1000万元。这意味着如下2种等价的描述：

A银行从12月1日开始，未来10天内的资产组合的损失大于1000万元的概率小于1%；

以99％的概率确信：A银行从12月1日起未来10天内的损失不超过1000万元。

2 基于VAR思想的风险度量

VaR
的优点

精确性

- 借助于数学和统计学工具，VaR以定量的方式给出资产组合下方风险（Downside Risk）的确切值。

综合性

- 将风险来源不同、多样化的金融工具的风险纳入到一个统一的计量框架，将整个机构的风险集成为一个数值。
- 可实施集中式的风险管理系统，提高风险管理的效率。

通俗性

- 货币表示的风险，方便公众、银行、监管机构之间的沟通，充当信息披露工具。起源：JP Morgan的CEO Weathstone要求每天《4.15 报告》只产生一个数字：计量不同交易工具，不同部门综合后的风险。

南京大学 陈莹 cheny@nju.edu.cn

VaR的数学表示

$$\Pr(\Delta V \le -VaR) = 1 - c$$

损失：盯市计算

C是置信水平

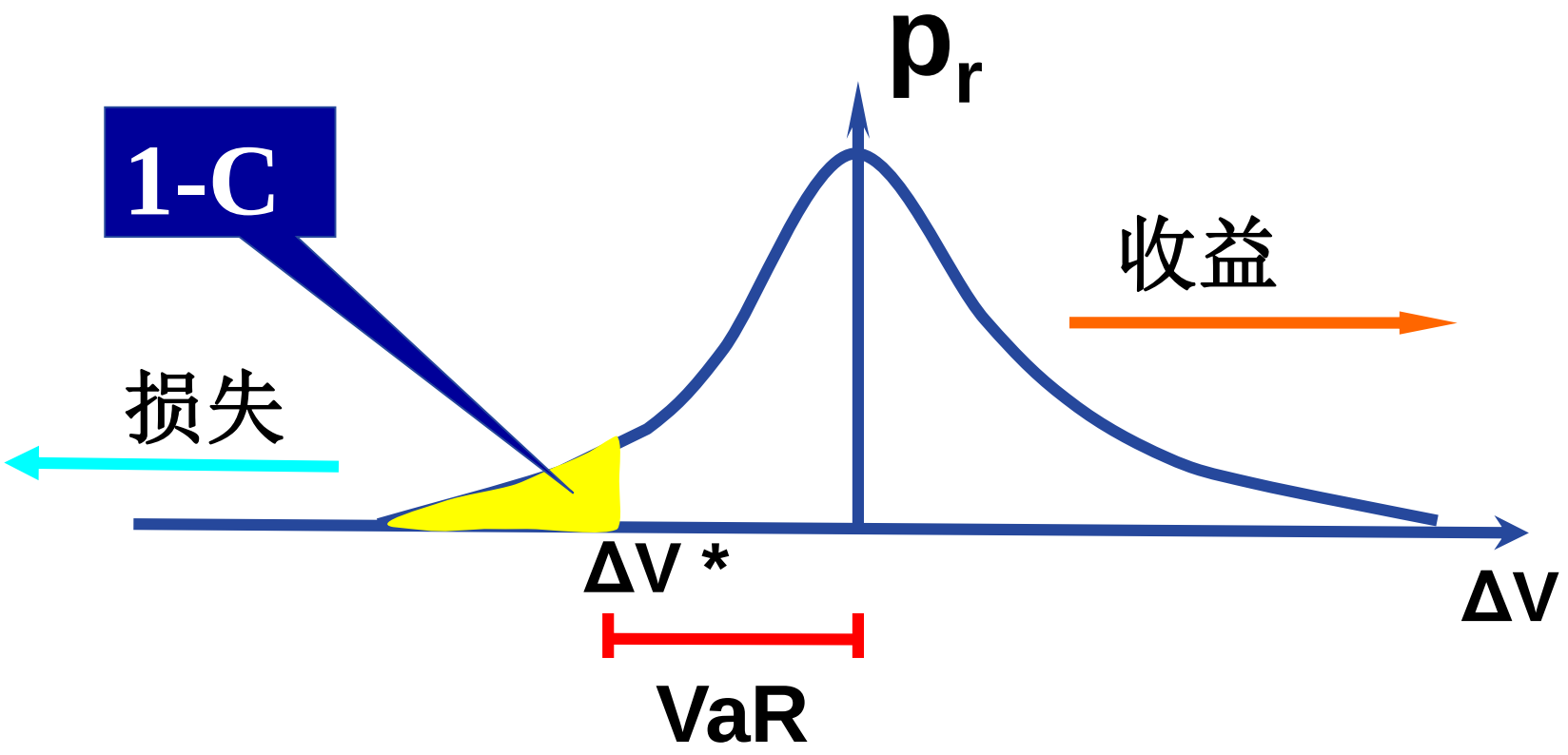
$$\int_{-\infty}^{-VaR} f(x)dx = 1 - c$$

2 基于VAR思想的风险度量

- 假设一个基金经理希望在接下来的10天内，以95%的概率保证其所管理的基金价值损失不超过1百万（VaR），则

$$\Pr(\Delta V \leq -1{,}000{,}000) = 5\%$$

2 基于VAR思想的风险度量



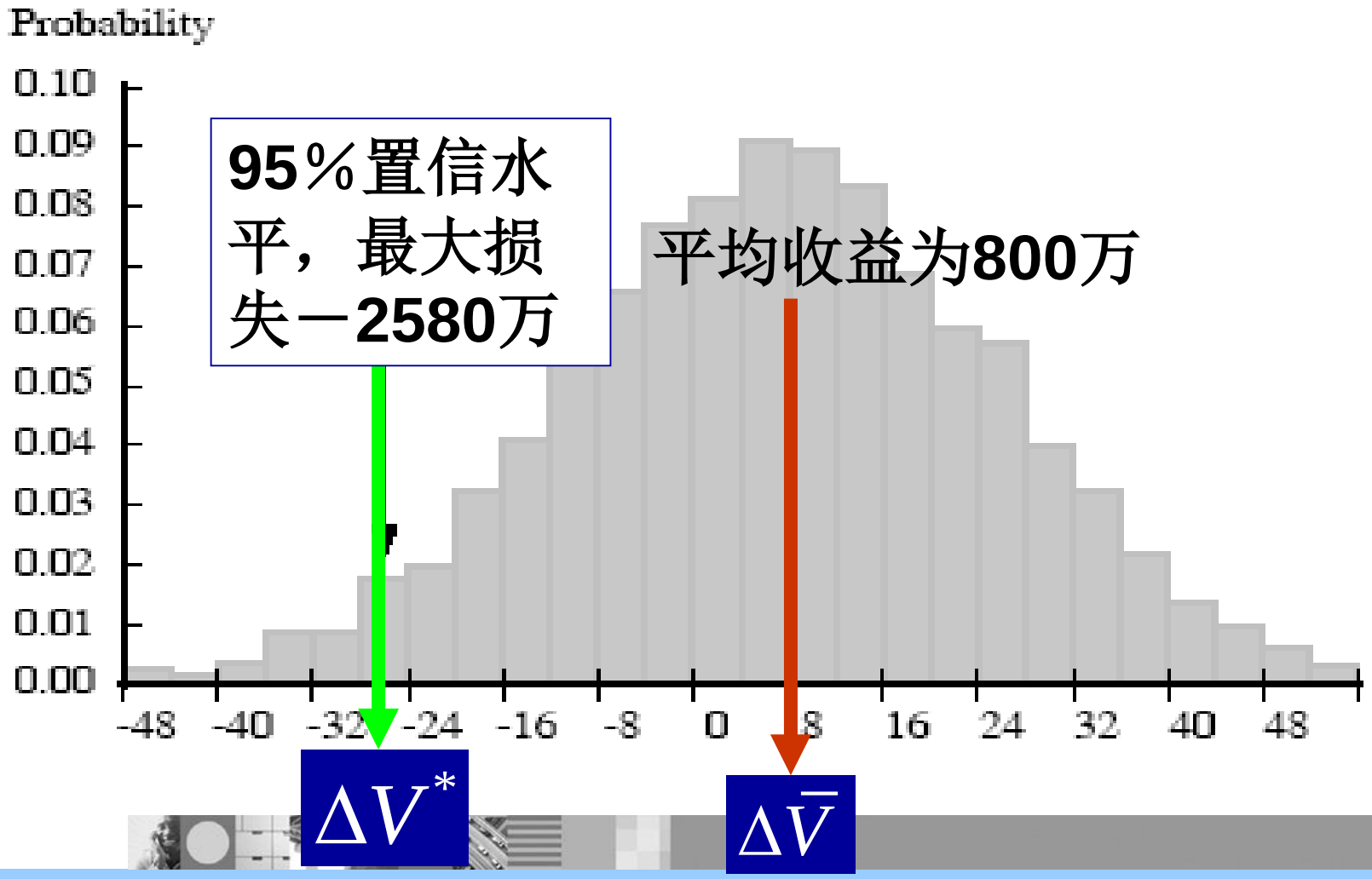
VaR是损失的绝对值，以正数表示。

相对VaR

- 如果资产组合的平均回报率为u，在某一置信水平下，资产组合持有期末的最小回报率为r*，则

$$
\begin{aligned}
VaR_R &= E(V) - V^* \qquad (E(V) > V^*) \\
&= V_0(1+u) - V_0(1+r^*) \\
&= V_0 u - V_0 r^* \\
&= \Delta\bar{V} - \Delta V^*
\end{aligned}
$$

示例：相对VaR


Probability
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
95%置信水平，最大损失—2580万
平均收益为800万
-48
-40
-32
-24
-16
-8
0
8
16
24
32
40
48
ΔV^*
$\Delta \bar{V}$

比较：相对VaR与绝对VaR

$$VaR_A = -\Delta V^* = \$25,800,000$$

$$VaR_R = \Delta \bar{V} - \Delta V^* = \$8,000,000 - (-\$25,800,000) = \$33,800,000$$

2 基于VAR思想的风险度量

解析法

借助统计学，利用历史数据拟合回报率r的统计分布

历史模拟法

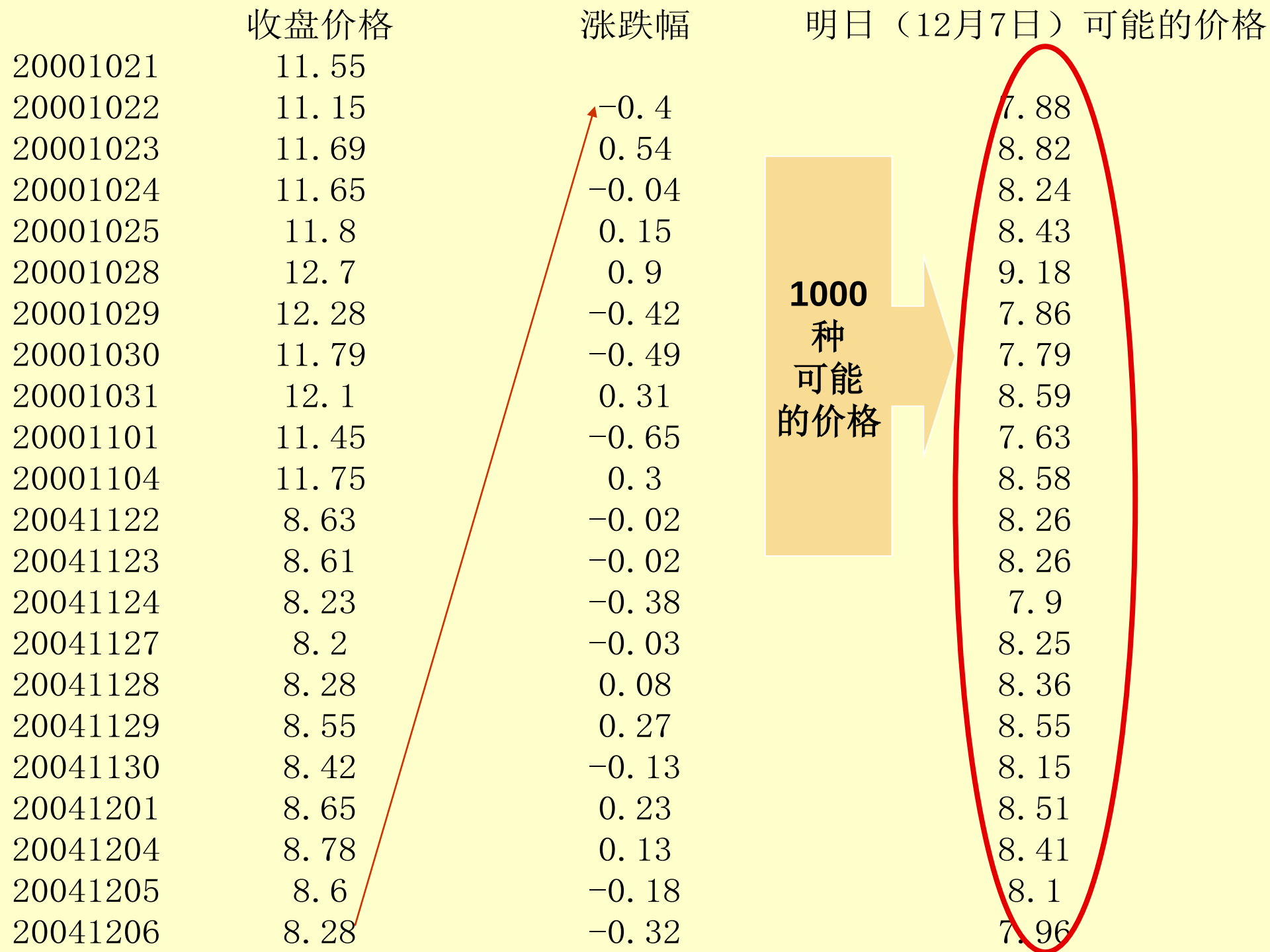
- 基本思想：历史可以再现，明天的情形可能是历史上的所有情形中的一种。
- 非参数方法，区别于参数法，不需要估计均值、方差等参数

蒙特卡洛模拟

- 其计算原理与历史模拟法相同，都是通过模拟资产回报的路径得到各种可能结果，从而在得到的组合损益分布的基础上，通过分位数来求得VaR。

历史模拟法的例子

- 计算S证券明日的99%置信水平下的VaR。
  - 得到S证券今日（设为12月6日）之前1001个交易日的收盘价，并由此计算得到1000个交易日的涨跌幅（回报率）。
  - 假定这1000种涨跌幅在明天都有可能发生，以今日价格（8.28）为基础，那么明天的价格就有1000种可能。


收盘价格
涨跌幅
明日（12月7日）可能的价格
20001021 11.55
20001022 11.15 -0.4 7.88
20001023 11.69 0.54 8.82
20001024 11.65 -0.04 8.24
20001025 11.8 0.15 8.43
20001028 12.7 0.9 9.18
20001029 12.28 -0.42 7.86
20001030 11.79 -0.49 7.79
20001031 12.1 0.31 8.59
20001101 11.45 -0.65 7.63
20001104 11.75 0.3 8.58
20041122 8.63 -0.02 8.26
20041123 8.61 -0.02 8.26
20041124 8.23 -0.38 7.9
20041127 8.2 -0.03 8.25
20041128 8.28 0.08 8.36
20041129 8.55 0.27 8.55
20041130 8.42 -0.13 8.15
20041201 8.65 0.23 8.51
20041204 8.78 0.13 8.41
20041205 8.6 -0.18 8.1
20041206 8.28 -0.32 7.96
1000
种
可能
的价格

历史模拟法的例子

- 将S证券未来1000种可能的价格由小到大排序，那么99%置信水平下的最大损失就是对应于第10种最坏的情形，即证券的V*，经计算得到
- V*＝7.22元
- 将今天（12月6日）的价格减去明天（估计的）1000种中第10个最坏情形的价格V* ，就得到了99%置信水平下、持有期为1天的VaR，即

$$VaR_A = V_0 - V^* = 8.27 - 7.22 = 1.05(\text{元})$$

历史模拟法的例子

1. 收集资产的历史样本，计算历史上资产的回报分布。
2. 假设资产未来回报的概率分布与其历史是同分布的，故可用历史上的资产回报的分布来表示未来价格的波动，并得到未来可能的N种价格。
3. 将N种未来的资产价格从小到大排序，第N×（1－c）%个就是置信水平为C的最坏价格
4. 当前价格与最坏价格相减，就得到VaR。

2 基于VAR思想的风险度量

- 与历史模拟不同的是，蒙特卡洛模拟法对资产价格分布的估计不是来自于历史的观测值，而是通过产生大量的随机数得到的。
- 蒙特卡洛模拟法的本质：把所有的可能列出（枚举法）。



2 基于VAR思想的风险度量

累计概率与VAR思想

量本利分析预测模拟

现金流量预测模拟

$$EL = PD * LGD * EAD$$

预期损失=违约概率*违约损失概率*风险敞口



吴菊萍：托举生命的最美妈妈

2012感动中国年度人物颁奖词：危险裹胁生命呼啸而来，母性的天平容不得刹那摇摆。她挺身而出，接住生命，托住了幼吾幼及人之幼的传统美德。她并不比我们高大，但那一刻，已经让我们仰望。

2011年7月2日下午，杭州滨江白金海岸小区。两岁的妞妞趁奶奶不注意，爬上了窗台，接着被窗沿挂住，随时都有坠落的可能。这可是在10楼，楼下的邻居都惊呆了。坚持了一分钟左右，妞妞还是掉了下来。说时迟那时快，刚好路过这里的吴菊萍踢掉高跟鞋，张开双臂，冲过去接住了妞妞。

荣誉铺天盖地，吴菊萍保持了清醒的认识，“我只是普通人，问心无愧就好。”公司奖励了20万元，她留作自用，为此背负了不少压力。“我需要好好生活，好好工作，才有能力去帮助身边的人。”赡养父母、培养孩子、还房贷……任何普通人，都无法对这些现实问题视而不见。



银行资本的概念

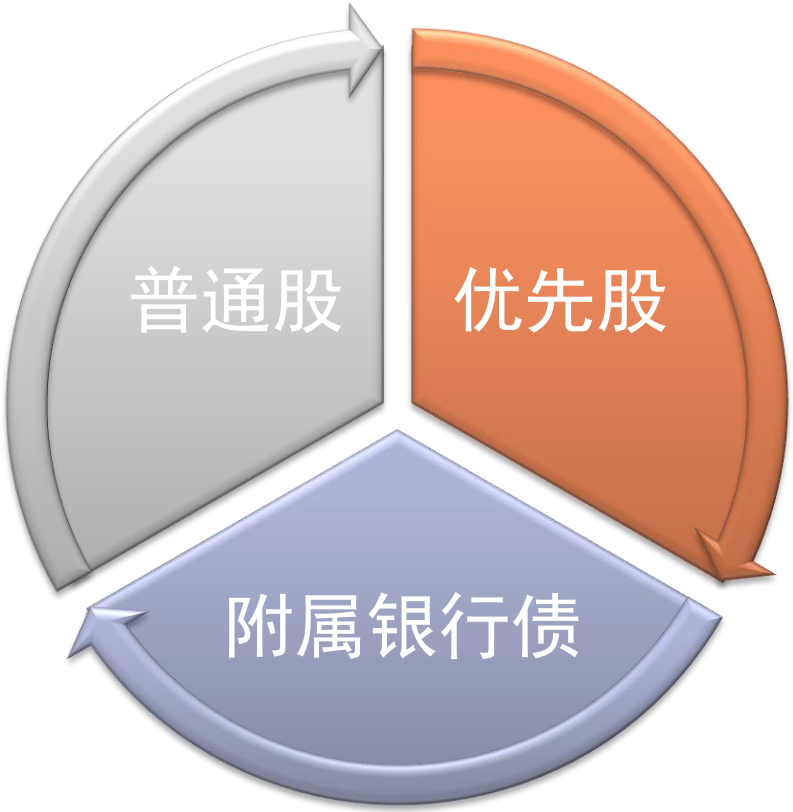


- 账面资本
- 经济资本
- 监管资本
- 其他资本观

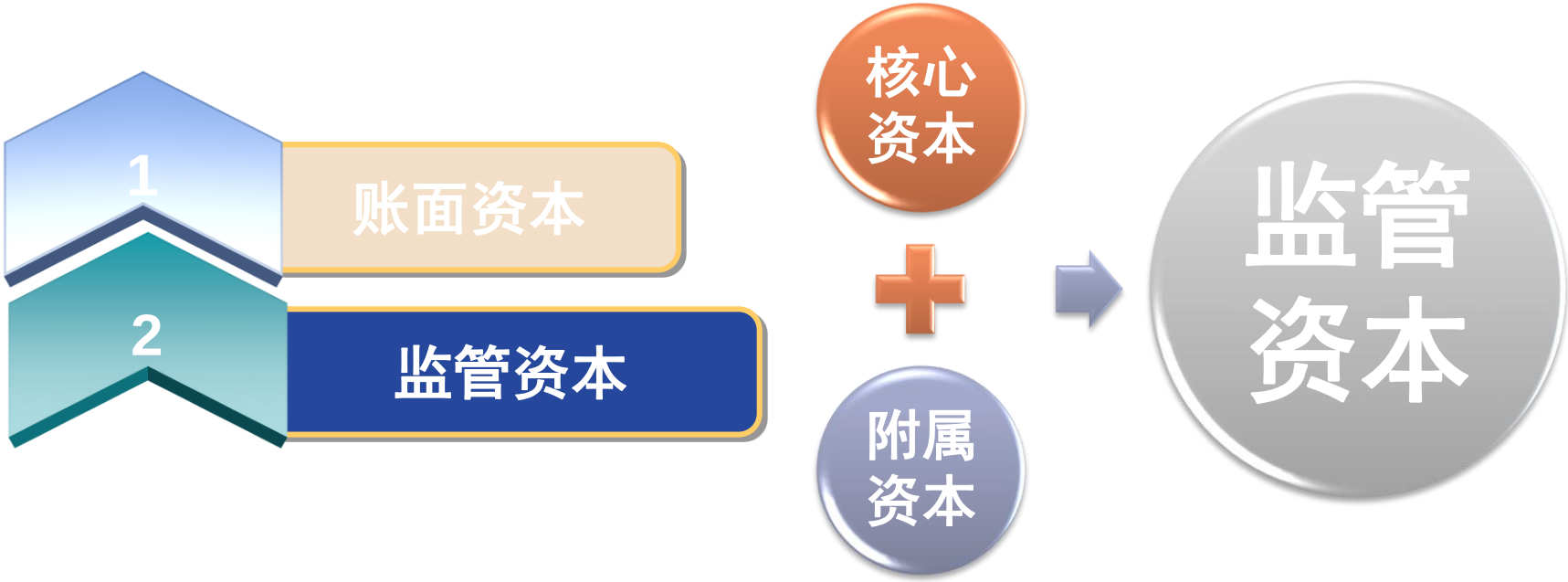
银行资本的概念

1 账面资本

账面资本是基于一般会计准则的会计学概念，是银行持股人的永久性资本投入，主要包括普通股本金，未偿付利润，资本储备等。它是银行资本金的静态反映，，也是银行现有的可用资本。这是传统的银行资本概念和管理体系。



银行资本的概念



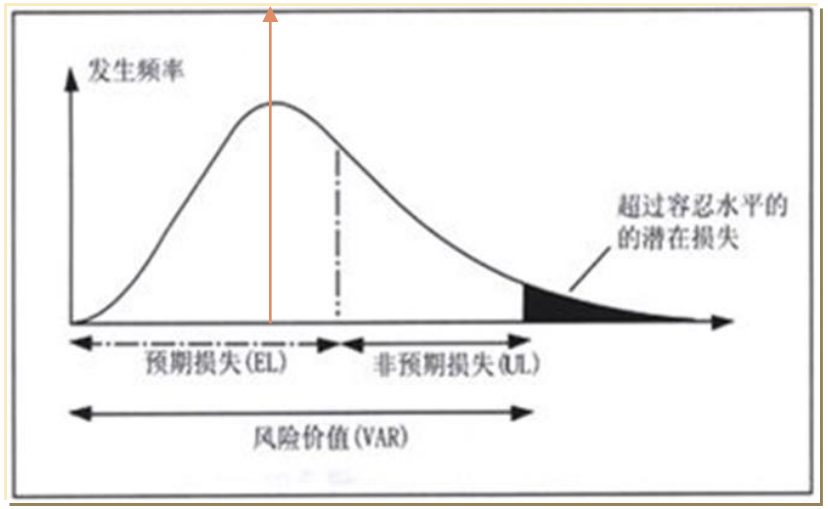
监管资本（RC）属于法律概念，它是监管者根据巴赛尔资本协议要求银行拥有的最低资本。它对资本的计量也使用会计账面价格。由于监管者是从金融体系安全单一角度来看银行资本，这就决定了监管者对银行资本的外部管理

银行资本的概念

1 账面资本

2 监管资本

3 经济资本



经济资本是指在一个给定的容忍度下，用来吸收由所有风险带来的非预期损失的资本，它是测量银行真正所需资本的一个风险尺度。

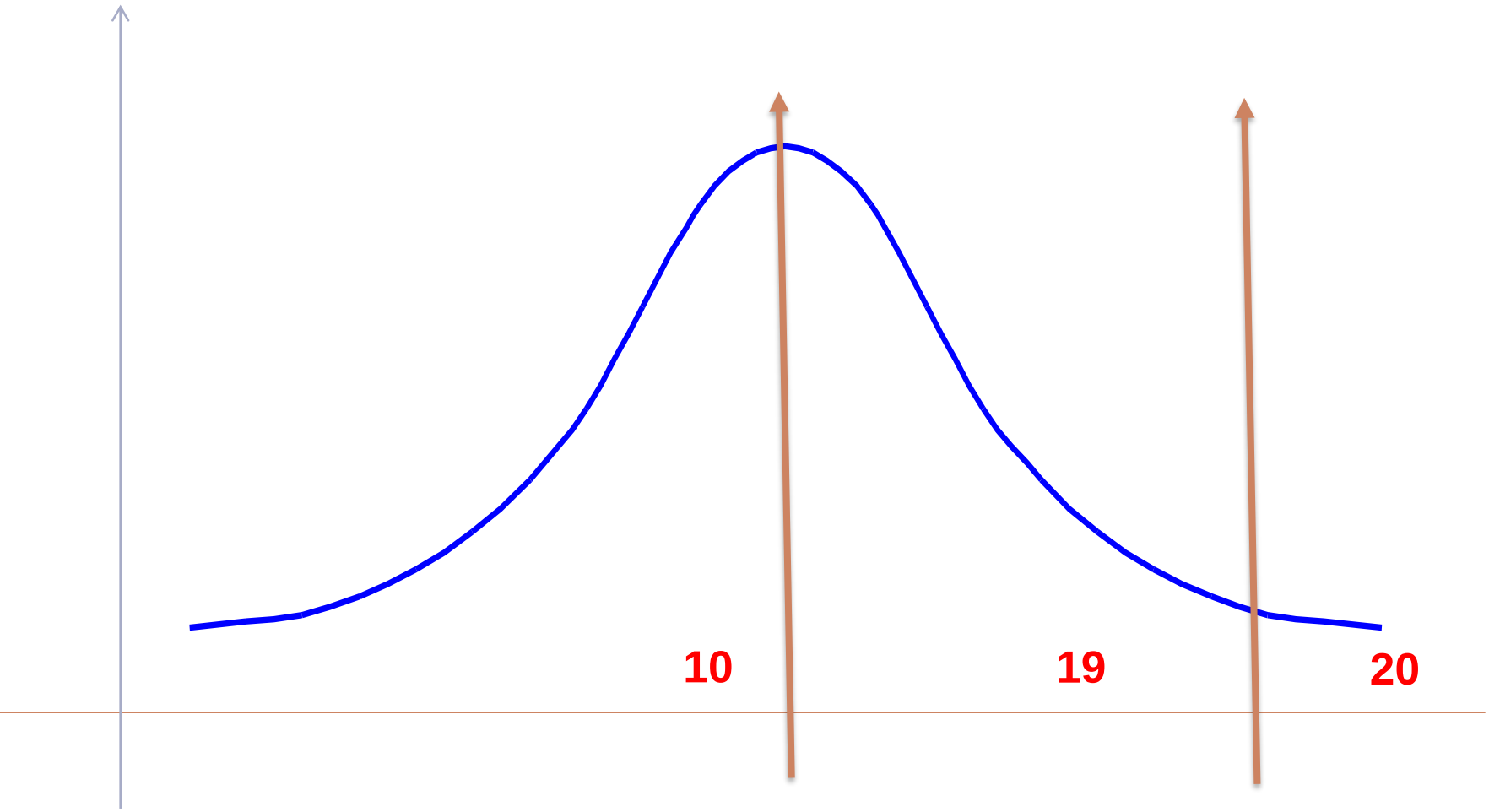
基于VAR思想的风险度量

- 案例分析：

2007年，某银行要测算某项金额为500亿的金融资产今后一年中有多少损失。

年份	损失值	数值特征	年份	损失值	数值特征
1987	2	最小值	1997	5	
1988	8		1998	12	
1989	18	第三高峰	1999	7	
1990	10	平均值	2000	6	
1991	7		2001	12	
1992	9		2002	19	第二高峰
1993	7		2003	14	
1994	9		2004	20	最大
1995	5		2005	9	
1996	11		2006	10	平均值
历年平均		10			

基于VAR思想的风险度量



基于VAR思想的风险度量

预期损失

- 平均损失
- 在大多数情况下实际发生的损失是围绕平均损失波动的，这个区域也最集中，所以可以看成是相对确定的

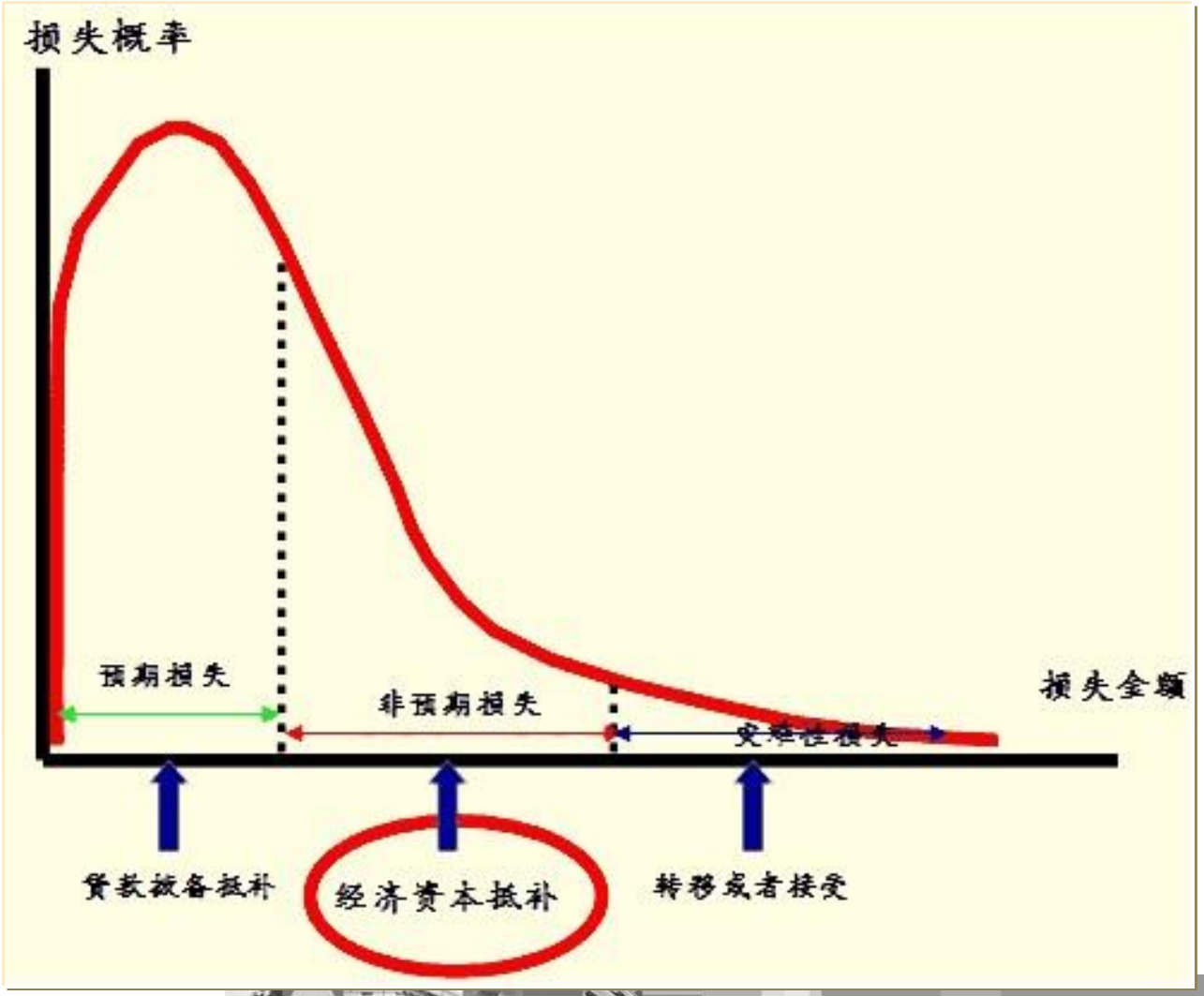
非预期损失

- 一定条件下的最大损失超过平均损失的部分
- 只有在少数的特殊情况下，实际损失才会接近这个最大损失

极端损失

- 超出一定条件下的最大损失
- 在风险管理中一个完全无法解决的缺口
- 发生的概率极小

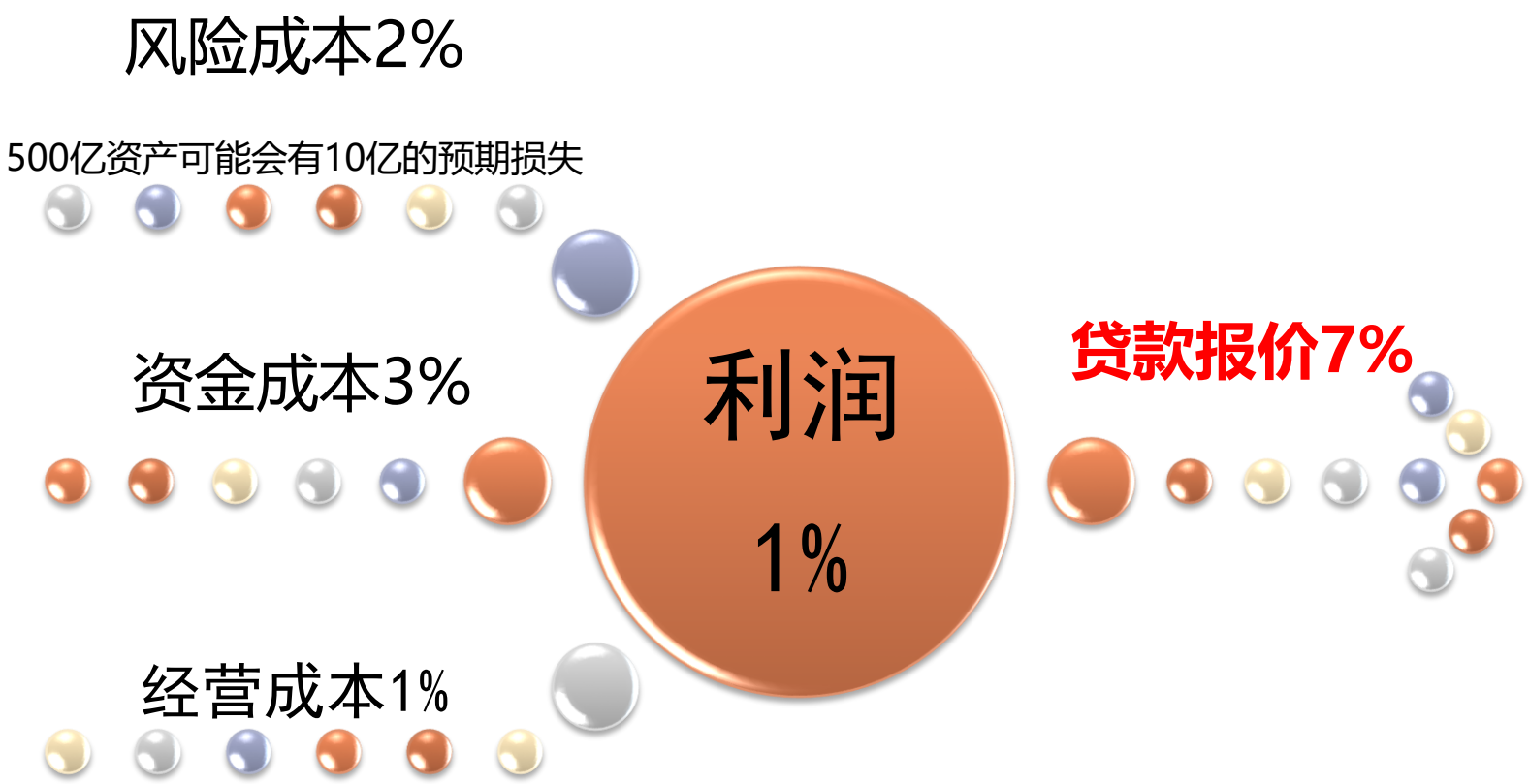
资本与风险之间的关系



经济资本是指在一个给定的容忍度下，用来吸收由所有风险带来的非预期损失的资本，它是测量银行真正所需资本的一个风险尺度。

资本与风险之间的关系

》定价转移预期损失



资本与风险之间的关系

》定价转移预期损失



资本与风险之间的关系

》资本覆盖非预期损失

1
- 银行每做一笔业务，都需要有一定的资本为基础
- 一旦出现不利情况，就可以用资本去弥补。

2
- 资本只覆盖非预期损失

3
- 资本覆盖风险的程度取决于银行的风险偏好
- 百年一遇、十年一遇
- 监管要求

资本与风险之间的关系

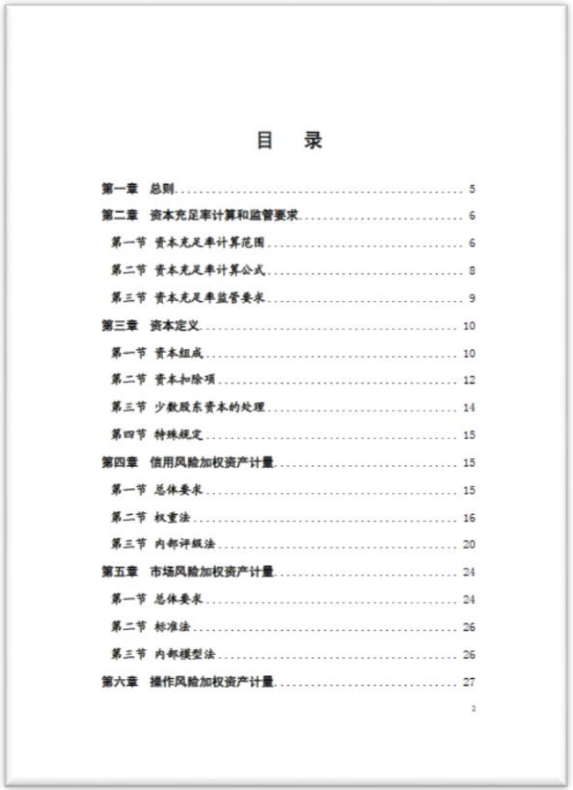
》资本覆盖非预期损失



商业银行资本管理办法

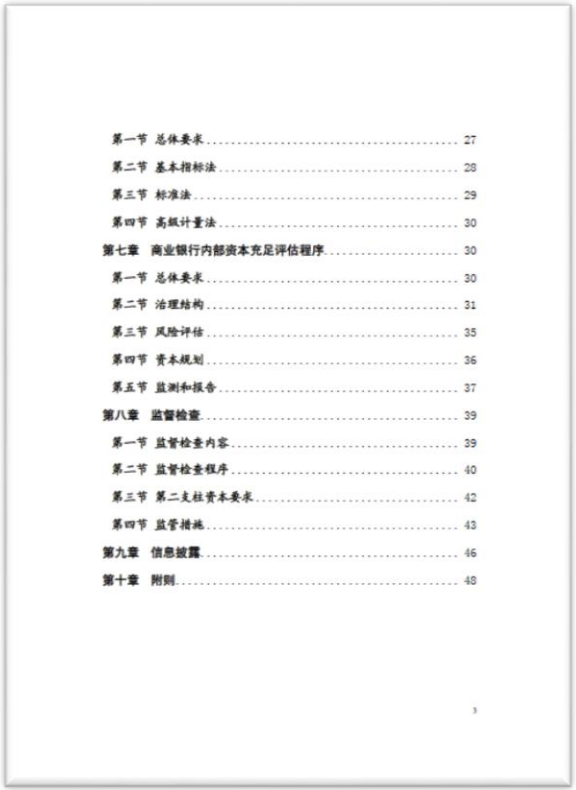
（征求意见稿）

二〇一一年八月十二日



目　录

第一章　总则 5
第二章　资本充足率计算和监管要求 6
第一节　资本充足率计算范围 6
第二节　资本充足率计算公式 8
第三节　资本充足率监管要求 9
第三章　资本定义 10
第一节　资本组成 10
第二节　资本扣除项 12
第三节　少数股东资本的处理 14
第四节　特殊规定 15
第四章　信用风险加权资产计量 15
第一节　总体要求 15
第二节　权重法 16
第三节　内部评级法 20
第五章　市场风险加权资产计量 24
第一节　总体要求 24
第二节　标准法 26
第三节　内部模型法 26
第六章　操作风险加权资产计量 27



第一节　总体要求 27
第二节　基本指标法 28
第三节　标准法 29
第四节　高级计量法 30
第七章　商业银行内部资本充足评估程序 30
第一节　总体要求 30
第二节　治理结构 31
第三节　风险评估 35
第四节　资本规划 36
第五节　监测和报告 37
第八章　监督检查 39
第一节　监管检查内容 39
第二节　监管检查程序 40
第三节　第二支柱资本要求 42
第四节　监管措施 43
第九章　信息披露 46
第十章　附则 48

资本与风险之间的关系

》压力测试应对极端损失

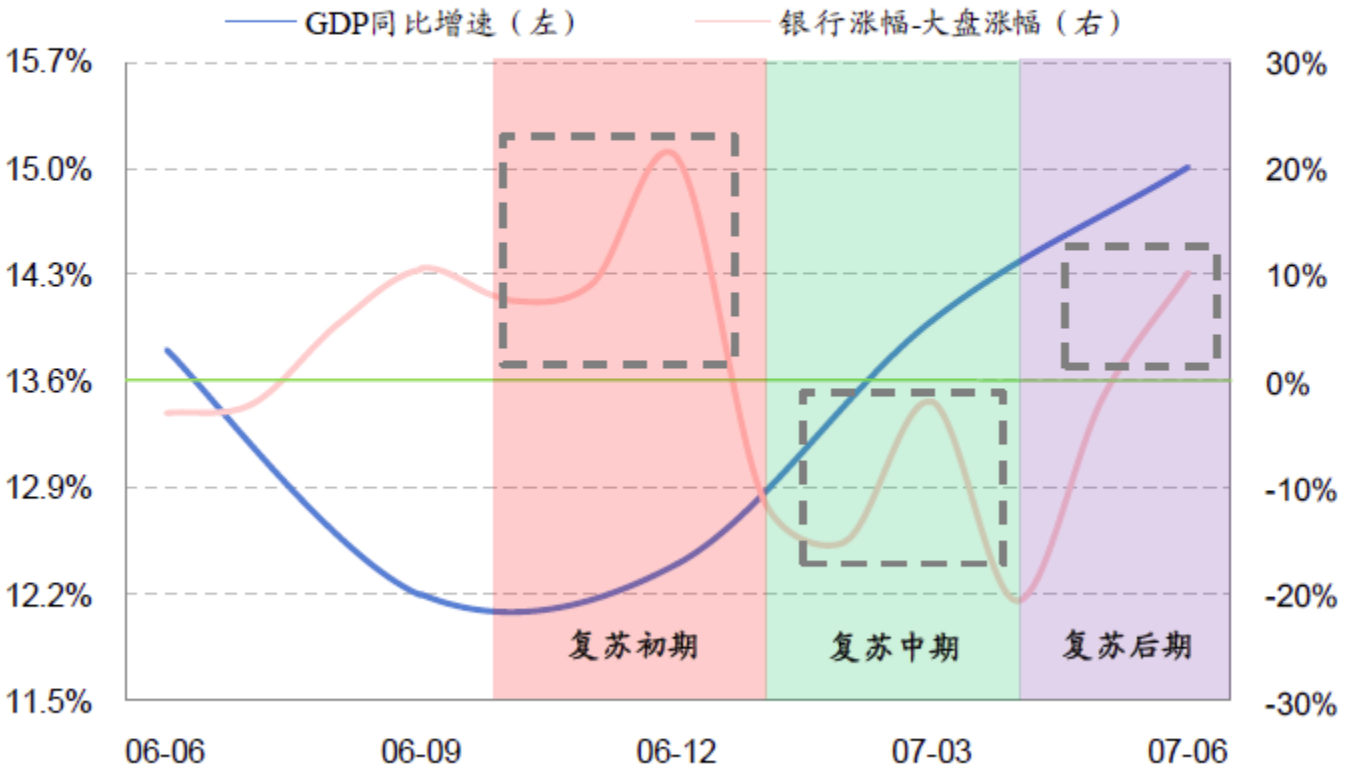
所谓压力测试就是银行假设性把经营环境模拟成极端不利的条件，测试自己的资产、负债、资本等各项指标在这种情况下会出现什么恶劣结果



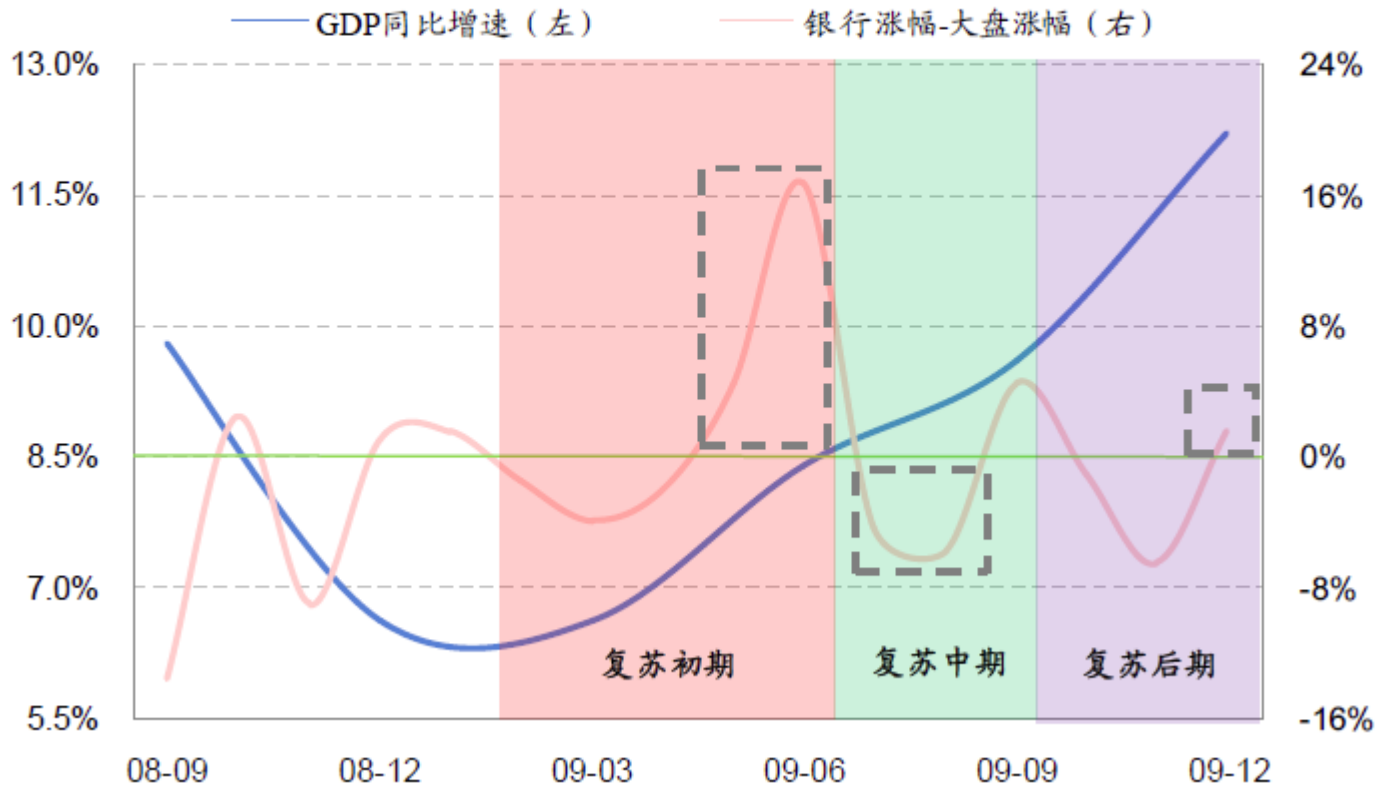
银行资本100亿

银行资本可能的损失150亿

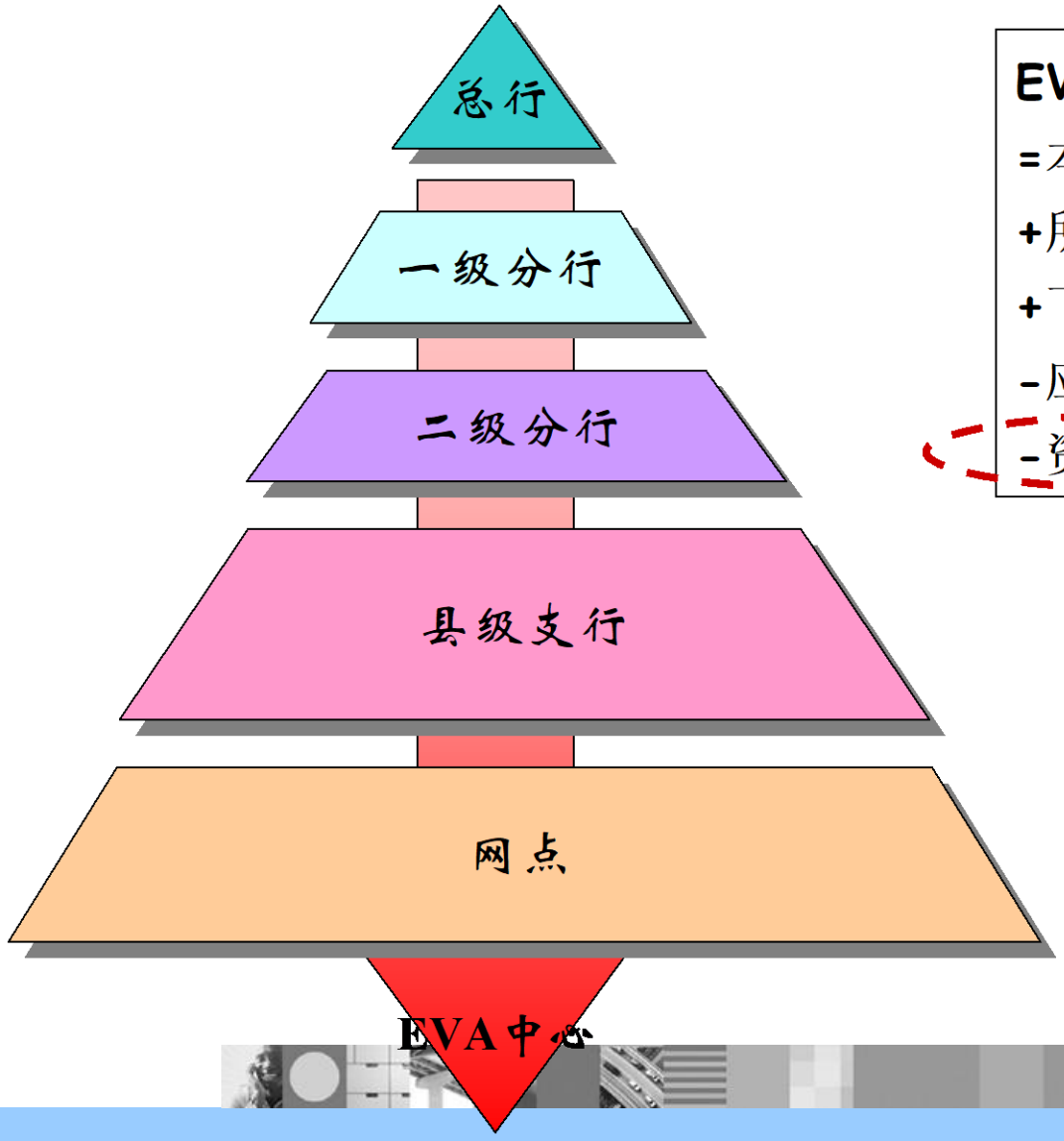
06年经济复苏周期


GDP同比增速（左）
银行涨幅-大盘涨幅（右）
15.7%
15.0%
14.3%
13.6%
12.9%
12.2%
11.5%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
复苏初期
复苏中期
复苏后期
06-06
06-09
06-12
07-03
07-06

09年经济复苏周期

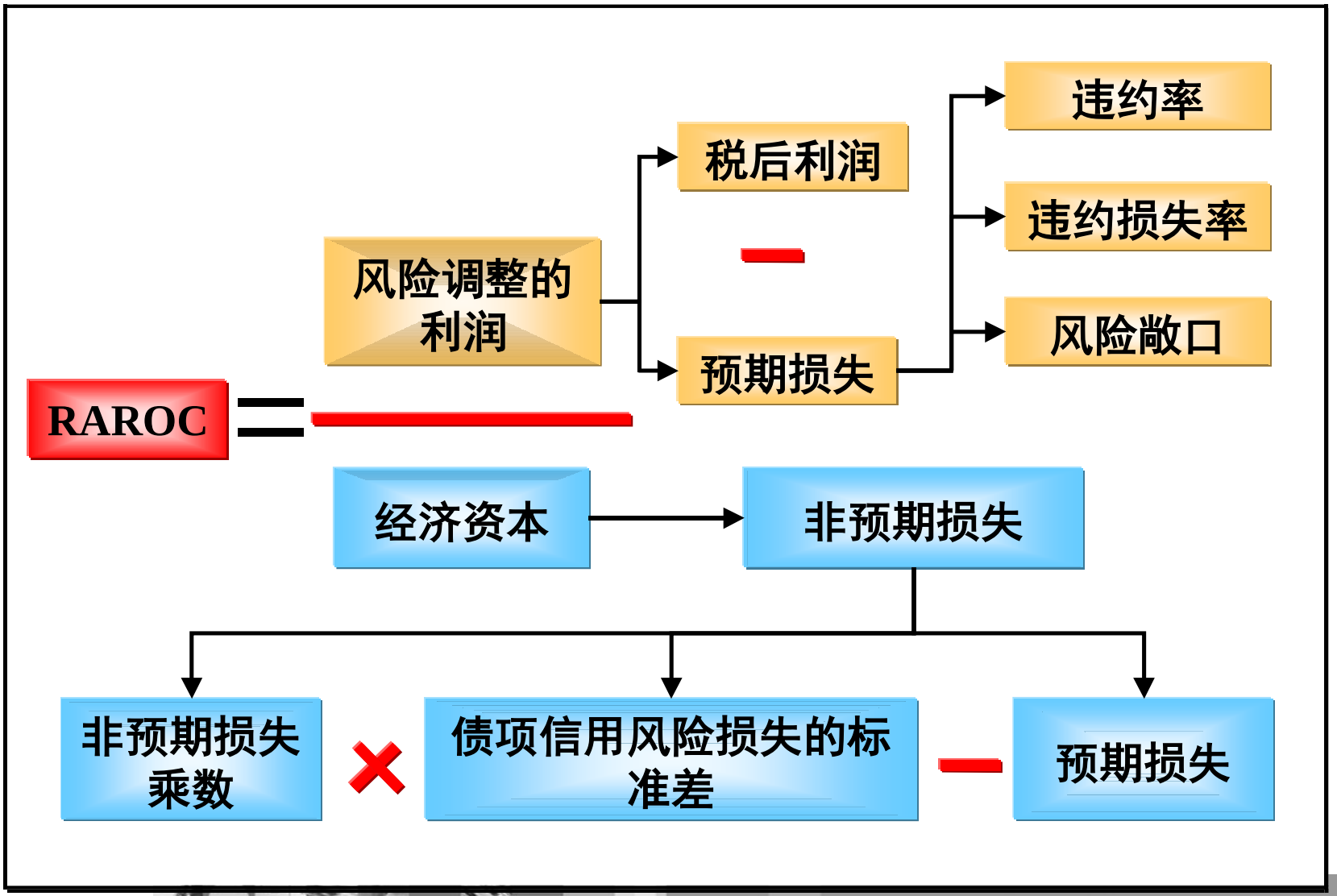

GDP同比增速（左）
银行涨幅-大盘涨幅（右）
13.0%
11.5%
10.0%
8.5%
7.0%
5.5%
24%
16%
8%
0%
-8%
-16%
复苏初期
复苏中期
复苏后期
08-09
08-12
09-03
09-06
09-09
09-12

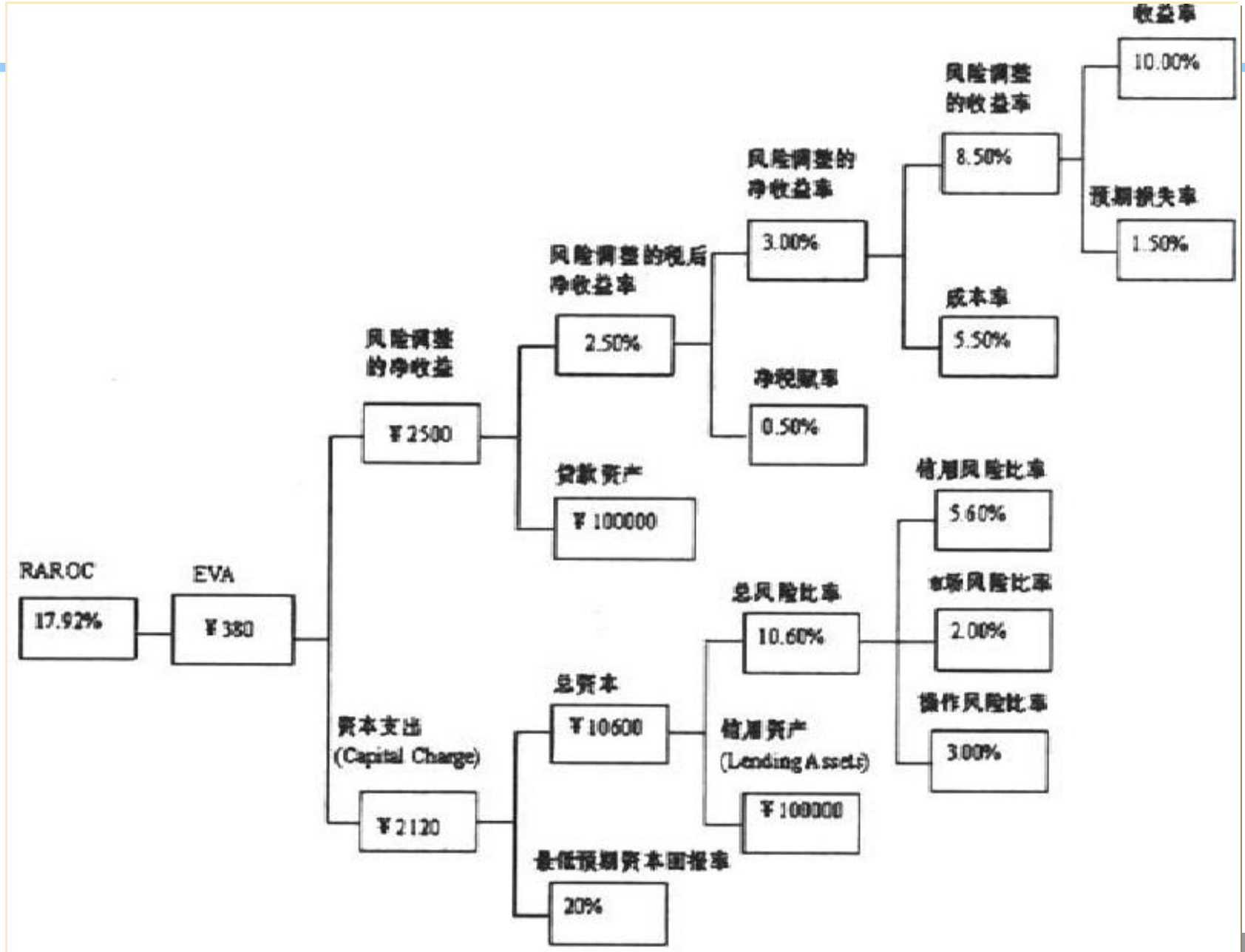
各大商业银行提升经营的内在驱动



EVA中心的经济增加值
=本级中心营业利润
+所属下级中心经营利润
+下级承担的管理费用
-应上缴的管理费用
-资本成本

- 资本成本是根据经济资本来确认的。
- 资本成本=经济资本X核定的资本成本率
- 经济资本=∑（风险资产X经济资本分配系数）


违约率
税后利润
违约损失率
风险调整的利润
风险敞口
预期损失
RAROC
经济资本
非预期损失
非预期损失乘数
债项信用风险损失的标准差
预期损失


RAROC
17.92%
EVA
¥380
风险调整的净收益
¥2500
资本支出
(Capital Charge)
¥2120
风险调整的税后净收益率
2.50%
贷款资产
¥100000
风险调整的净收益率
3.00%
净税服率
0.50%
总资本
¥10600
最低预期资本回报率
20%
总风险比率
10.60%
信用资产
(Lending Assets)
¥100000
风险调整的收益率
8.50%
成本率
5.50%
信用风险比率
5.60%
市场风险比率
2.00%
操作风险比率
3.00%
预期损失率
1.50%
收益率
10.00%

新旧考核指标的比较

排名	分行	净利润	排名	分行	经济增加值（EVA)
1	四川	9.84	1	四川	8.65
2	江苏	8.70	2	河南	7.51
3	河南	8.48	3	江苏	7.28
4	浙江	8.16	4	黑龙江	6.23
5	山东	7.48	5	山东	6.12
6	黑龙江	7.36	6	浙江	6.12
7	河北	6.66	7	河北	5.91
8	辽宁	5.67	8	辽宁	4.65
9	北京	4.61	9	北京	4.22
10	安徽	4.11	10	安徽	3.51

完！